Parabel: Scheitelpunkt und Skizze Lösungen

Wertetabelle oder Skizze · Scheitelpunkt angeben · Punkt auf der Parabel prüfen · Gleichung in Scheitelpunktform · Lage zweier Parabeln begründen

Wertetabelle oder Skizze 26 · 24 | 15

1.		**A**	Tabelle 1 (erste Option): $2 \cdot 1^2 = 2$, $2 \cdot 2^2 = 8$
2.		**S(0|−5)**	Normalparabel um 5 nach unten verschoben, Punkte $(\pm1\|-4)$, $(\pm2\|-1)$, $(\pm3\|4) \Rightarrow$ S(0|−5)

Scheitelpunkt angeben 26 · 22 | 21 · 20 · 18 · 17

3.		**S(3|−1)**	tiefster Punkt im Bild, passt zu $(x-3)^2-1 \Rightarrow$ S(3|−1)
4.		**S(4|−6)**	$p(x) = (x-4)^2-6$ in Scheitelpunktform $\Rightarrow$ S(4|−6)

Punkt auf der Parabel prüfen | 20 · 18 · 14

5.	**a)**	**D**	D (vierte Option): $f(-2{,}5) = 0{,}25 - 5 = -4{,}75$
	b)	**y = 20**	$y = (2+3)^2 - 5 = 20$
6.		**= 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))**	Aussage 1 wahr, $p(-3) = 1$; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei (0|−2))
7.		**p(−4) = −16; g(−4) = −16**	$p(-4) = -(-4)^2 = -16$; S liegt auf beiden Graphen: $g(-4) = 3 \cdot (-4) - 4 = -16$

Gleichung in Scheitelpunktform 25 · 23 | 20 · 18 · 17 · 16 · 15

8.	**$y = (x+2)^2 + 1$**	Scheitel S(−2 | 1); in $(x-d)^2$ steht d mit dem anderen Vorzeichen: nach links (d = −2) gibt x + 2; e = 1 steht hinten; Probe: x = −2 gibt y = 1
9.	**S(4|−3); $p(x) = (x-4)^2 - 3$**	tiefster Punkt im Bild $\Rightarrow$ S(4|−3); $x^2 - 8x + 16 - 16 + 13 = (x-4)^2 - 3 \Rightarrow p(x) = (x-4)^2 - 3$
10.	**S(1|5); $p(x) = -(x-1)^2 + 5$**	höchster Punkt im Bild $\Rightarrow$ S(1|5); nach unten geöffnete Normalparabel $\Rightarrow p(x) = -(x-1)^2 + 5$

Lage zweier Parabeln begründen 26 | 14

11.	**a) nach oben, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$; b) nach unten, Scheitel bei $x = -1$, $y = 2$**	Das Minus vor der Klammer öffnet nach unten; Scheitel aus d und e. Gleicher Scheitel, eine nach oben, eine nach unten: Die Parabeln berühren sich nur im Scheitel
12.	**genau 1 gemeinsamer Punkt**	Scheitelpunkt beider Parabeln $x = 3$ und $y = -1$, p nach oben geöffnet, q nach unten $\Rightarrow$ genau 1 gemeinsamer Punkt